2026 年 10 月 16 日校订　连接器位号按当前网表/relay.tel 更新为 U14 输入与供电、U15 逻辑输出。旧版 U11/CN1 不再作为现用接线依据；实板仍须核对版号和丝印。

继电器状态检测板与 TSAL 的关系

本板属于 TSAL 的继电器机械状态采集前端，因辅助触点位于电池箱内而独立成板。板卡使用 12 V 供电，输出 MAINP、MAINN、PRE 三路同相 ACTUAL 与反相 # 信号给 TSAL。

辅助触点端 1、端 2 的定义

每只继电器的 _1、_2 分别连接同一组无源辅助触点的两端，不区分触点导线极性。板端 _1 由 4.7 kΩ 上拉至 5 V；触点闭合时 _1 与 _2 导通，_2 被拉高；触点断开时 _2 由 100 kΩ 下拉为低。

接线与仿真要求

U14 是电源与三对辅助触点接口，U15 是六路 5 V 逻辑输出。辅助触点仿真应使用开关连接每一路 _1 与 _2；禁止把 _1/_2 接到继电器线圈端、电池电压或其他外部有源电压。一个是三个继电器实际状态的输入连接器，另一个负责供电、输出继电器状态。可以单独拿出一路继电器检测电路仿真，继电器实际状态检测引脚用一个开关代替即可。

U14 接口定义

针脚	网络	定义
1	GND	低压地
2	12V	板卡电源输入
3	PRE_2	预充辅助触点端 2；RC/施密特检测端

4	PRE_1	预充辅助触点端 1；4.7 kΩ 上拉端
5	MAINN_2	主负辅助触点端 2；RC/施密特检测端
6	MAINN_1	主负辅助触点端 1；4.7 kΩ 上拉端
7	MAINP_2	主正辅助触点端 2；RC/施密特检测端
8	MAINP_1	主正辅助触点端 1；4.7 kΩ 上拉端

状态逻辑

辅助触点断开：*_2 = 0，*_ACTUAL = 0，*# = 1。

辅助触点闭合：*_1 与 *_2 导通，*_2 = 1，*_ACTUAL = 1，*# = 0。

ACTUAL 与 # 来自同一触点检测节点，仅用于互补编码一致性，不构成两个独立物理传感器。